Laboratorio 10
Visualización Interactiva

INSTRUCCIONES

Este laboratorio se realizará en los **grupos de proyecto**. De esta manera, su elaboración contribuirá a la elaboración del observatorio de turismo sostenible que debe elaborar el equipo. El tablero estará dirigido a directivos y tomadores de decisiones del sector turístico que no necesariamente tienen formación en estadística o análisis de datos. Debe permitirles explorar información relevante, identificar patrones, consultar predicciones y comprender sus limitaciones mediante una interfaz clara e intuitiva.

El código, las visualizaciones y la documentación elaborados en este laboratorio podrán incorporarse al proyecto final.

Debe utilizar herramientas gratuitas de código abierto como R Shiny, plotly, plotly Dash, Streamlit, Voilá, **Panel** para construir el tablero.

Seleccione preguntas de gestión que puedan responderse con las fuentes disponibles para su destino. Para cada visualización, debe quedar claro qué información presenta y para qué podría utilizarla un directivo.

Organice la navegación conforme a los requerimientos solicitados. No debe construir nuevos modelos predictivos para este laboratorio. Reutilice los modelos, las predicciones y los resultados de evaluación del Laboratorio 1 y o 2.

EJERCICIOS

1. Elabore un cuadro de mando interactivo que permita:
   1.1. Que el usuario explore por sí mismo los datos
   1.2. Que el usuario pueda ver los resultados de la aplicación de al menos 3 modelos simples de predicción y/o de clasificación.
   1.3. Que el usuario pueda ver información relevante de los datos mediante gráficos enlazados.
   1.4. Que permita aumentar y disminuir el nivel de detalle de las visualizaciones.
2. Recuerde que la visualización debe ser intuitiva y con un diseño acorde, usando la teoría del color aprendida en clase. Tenga en cuenta conceptos de HCI (Interacción Humano Computador) y UX (User Experience) para diseñar su interfaz de usuario.
3. Requisitos mínimos que debe tener el tablero:
   3.1. Como mínimo 8 visualizaciones que permitan al usuario interactuar con ellas.
   3.2. Al menos 2 enlazadas, de forma que, al hacer cambios en una, cambie otra para aumentar el nivel de detalle o dar información adicional.
   3.3. Le debe permitir al usuario realizar selecciones de gráficas que puede ver.
   3.4. Debe ser explicativo, si necesita poner textos cortos y/o subtítulos hágalo.
   3.5. Explorar el desempeño de 3 modelos predictivos o de clasificación, puede mostrarlo a través de matrices de confusión, gráficas de tasa de aprendizaje, etc.
4. Documento de diseño: Documento que debe contener
   4.1. Explicación de la selección de la paleta de colores, fuentes, bosquejo de la interfaz y navegación.
   4.2. Explicación de la elección del tipo de gráfica para mostrar la información que representa, para las 8 visualizaciones.
   4.3. Explicación de la elección del framework, lenguaje y herramienta que se utilizó para elaborarlo, debe quedar claro que la elección de la herramienta es la más adecuada para el dashboard que se desea elaborar.

4.4. Preguntas exploratorias que dieron lugar al diseño de la visualización y al diseño de la navegación.
4.5. Alcance del tablero.
4.6. Planificación de tareas con fechas de terminación y responsables.

Restricciones

- Las tarjetas que muestran únicamente un valor, los controles, los textos explicativos y la tabla comparativa de modelos son elementos complementarios y no cuentan dentro de las visualizaciones. Cambiar el filtro dentro de una misma gráfica tampoco la convierte en varias visualizaciones o visualizaciones enlazadas.
- Diseño para directivos y tomadores de decisiones
  - Diseñe la interfaz para que el usuario pueda comprender la información sin conocer los procedimientos estadísticos utilizados. Aplique los principios de interacción humano-computador y experiencia de usuario para esto.
  - Priorice las preguntas de gestión y los resultados relevantes.
  - Explique los términos especializados cuando sean necesarios.
  - Distinga los hallazgos observados de las interpretaciones y las estimaciones.
  - Evite atribuir causas que los datos no permitan establecer.
  - Justifique la paleta de colores y mantenga su significado en toda la aplicación.
  - Asegure la legibilidad de textos, controles, ejes y leyendas.
  - Incluya mensajes claros cuando una selección no tenga información disponible.
  - Las visualizaciones deben ayudar a interpretar los resultados. Las recomendaciones que incluya deben estar respaldadas por la información presentada e indicar sus limitaciones.

EVALUACIÓN

NOTAS:

- **Si no está inscrito en un grupo de canvas no podrá ser evaluado.**
- **Se consultará el historial de las herramientas utilizadas para ver las contribuciones de cada miembro del grupo. Debe haber aportes de todos los miembros del grupo.**

- **(30 puntos)** La aplicación es fácil de usar, intuitiva y tiene un diseño basado en la teoría del color estudiada. La paleta de colores seleccionada funciona bien, no cuesta trabajo leer los textos ni interpretar los gráficos. La aplicación está diseñada de forma profesional para directivos con capacidad de toma de decisiones.
- **(50 puntos)** La visualización permite:
  - Que el usuario explore los datos, mostrándole resultados a través de gráficos adecuados según el tipo de datos.
  - Que el usuario pueda ver predicción o clasificación resultado de aplicar al menos 3 modelos sencillos.
  - Que el usuario pueda ver información relevante de los datos mediante gráficos enlazados.
  - Que permita aumentar y disminuir el nivel de detalle de las visualizaciones
  - Que permita comparar los modelos predictivos y/o de clasificación incluidos en el tablero.
  - Tiene la cantidad de visualizaciones mínimas requeridas.
- **(20 puntos)** La aplicación funciona bien, no tiene errores y es interactiva.

MATERIAL A ENTREGAR

- Archivo .pdf con el documento de diseño.
- Link del repositorio usado para versionar el código.

FECHAS DE ENTREGA

AVANCE: Preguntas de gestión seleccionadas y alcance del tablero. Paleta de colores y justificación. Planificación de tareas y responsables. Bosquejo de la interfaz y navegación. Herramienta seleccionada y justificación. Al menos 2 visualizaciones interactivas funcionales: jueves 22 de octubre a la 5:20 pm.

TRABAJO FINAL COMPLETO: domingo 25 de octubre de 2026

NOTAS:

- Solo se calificará la Entrega Final si está entregado el avance con todo lo que se pide.
- Se revisará el historial del repositorio para verificar las contribuciones de todos los integrantes.